

Composition du 2^e semestre 2023/2024

MATHEMATIQUES

Seules les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Exercice 1 : (04,5 points).

Dans le plan orienté (P) , on considère un segment $[DC]$ tel que $DC = 5 \text{ cm}$.

1. Soit r la rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$ qui transforme B en C . Construire Ω le centre de r **(0,25pt)**

2. Soit A et B deux points de (P) tels que $DABC$ soit un carré de centre O .

On désigne par I, J, K et L les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CD]$ et $[DA]$

a- Reconnaître et caractériser l'application $f_1 = r_{(\Omega; \frac{\pi}{4})} \circ r_{(O; \frac{\pi}{2})}$ **(0,5pt)**

b- Reconnaître et caractériser l'application $f_2 = t_{\overrightarrow{BC}} \circ S_{(BD)}$ **(0,5pt)**

3. On considère l'application composée g définie par : $g = r_{(A; \frac{\pi}{2})} \circ t_{\overrightarrow{CA}} \circ r_{(C; \frac{\pi}{2})}$

a- Déterminer l'image $g(C)$ du point C par g . **(0,25pt)**

b- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g . **(0,5pt)**

4. Le point G est le milieu de $[OC]$. On considère l'ellipse (ϵ) de centre O dont deux sommets sont B sur le grand axe (axe focale) et G sur le petit axe (axe non focale)

On rappelle que le cercle de centre O et de rayon OG est secondaire. La parallèle à (BD) en G coupe le cercle principal en H sur l'arc de cercle contenant B .

Soit F le projeté orthogonal de H sur (BD)

a- Que représente le point F pour l'ellipse (ϵ) ? **(0,25pt)**

b- Tracer (ϵ) et ses directrices (Δ_1) et (Δ_2) . **(0,5pt)**

5. Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$.

a- Déterminer les coordonnées du point F . **(0,25pt)**

b- Déterminer une équation cartésienne réduite de l'ellipse (ϵ) dans ce repère. **(0,5pt)**

6. Soit (H) une hyperbole de sommet L et J , d'asymptotes les droites (OC) et (OD)

a- Comment appelle-t-on cette hyperbole ? **(0,25pt)**

b- Tracer l'hyperbole (H) . **(0,25pt)**

c- Placer les foyers F_1 et F_2 de (H) . Tracer alors les directrices (Δ) et (Δ') . **(0,5pt)**

Exercice 2 : (05,5 points)

Partie A :

1. Soit n un entier naturel non nul et $S_n = \sum_{k=0}^n 7^k$

a- Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste modulo 19 de 7^n . **(0,5pt)**

b- Soit x un entier naturel et r l'entier naturel tel que $x \equiv r[19]$.

Recopier puis compléter le tableau suivant. **(0,5pt)**

x	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
r								

- c- Montrer que $6.S_n = 7^{n+1} - 1$ (0,25pt)
d- En déduire que S_{2024} est divisible par 19. (0,25pt)
2. Soit, dans $\mathbb{Z}$, l'équation $(E_n): S_n x - 7^n y = 19$ où n est un entier naturel.
a- Montrer que S_n et 7^n sont premiers entre eux. (0,25pt)
Déterminer une solution $(x_0; y_0)$ de (E_n) . (0,25pt)
b- Résoudre, dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation (E_n) . (0,25pt)
c- Résoudre alors dans $\mathbb{Z}^2$, le système : $\begin{cases} 8x - 7y = 19 \\ x \wedge y = 19 \end{cases}$ (0,25pt)
3. Soit b un entier naturel.
a- Montrer que $b^2 \equiv 1[19]$ si et seulement si $b \equiv 1[19]$ ou $b \equiv -1[19]$. (0,25pt)
b- Montrer alors que $(1 + 18!)$ est divisible par 19. (0,25pt)

Partie B :

1. On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient 1 jeton marqué 2018, 3 jetons marqués 2021, 2 jetons marqués 2022 et 2 jetons marqués 2024. L'urne U_2 contient 2 jetons marqués 2017, 2 jetons marqués 2020, 3 jetons marqués 2019 et 1 jeton marqué 2023.

Tous les jetons des deux urnes sont identiques.

Soit dans le plan P la conique C d'équation cartésienne $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$ et soit dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : ax - cy = 7$

On tire un jeton de U_1 puis un jeton de U_2 . On note x_1 le nombre marqué sur le jeton tiré de U_1 et x_2 le nombre marqué sur le jeton tiré de U_2 . On désigne par a et c les entiers tels que : $x_1 \equiv a[19]$ et $x_2 \equiv c[19]$. On remplace a et c ainsi obtenus dans l'équation de C puis dans l'équation de (E) . On note les événements : E : « C est une ellipse », H : « C est une hyperbole », S : « (E) admet au moins un couple solution » et $\bar{S}$ l'évènement contraire de S .

- a- Montrer que $p(E) = \frac{51}{64}$ (On pourra s'aider d'un tableau à double entrées). En déduire $p(H)$ (0,5 pt)
b- Montrer que $p(E \cap S) = \frac{37}{64}$. En déduire $p(S/E)$. (0,5pt)
c- Montrer de même que $p(H \cap S) = \frac{11}{64}$ et en déduire que $p(S/\bar{E}) = \frac{11}{13}$ (0,5pt)
2. Au cours de ce tirage, lorsqu'on obtient une ellipse, on gagne $300F$ mais lorsqu'on obtient une hyperbole on gagne $500F$. De plus si on obtient une équation (E) ayant des solutions on gagne $200F$ mais on perd $100F$ si (E) n'admet pas de solutions
Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme totale obtenue
a- Donner les valeurs possibles de X puis établir sa loi de probabilité. (0,5pt)
b- Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et sa variance $V(X)$. (0,5pt)

Problème : (10 points)

Partie A ;

On désigne par f la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et par f' sa dérivée.
Ces deux fonctions vérifient les propriétés suivantes :

- (1) Pour tout x , $(f'(x))^2 - (f(x))^2 = 1$.
- (2) $f'(0) = 1$.
- (3) la fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$.
 1. Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) \neq 0$ et calculer $f(0)$. (0,5pt)
 2. En dérivant les deux membres de l'égalité (1), montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = f(x)$ où f'' désigne la dérivée seconde de f (0,25pt)
 3. On pose $u = f' + f$ et $v = f' - f$.
 - a- Calculer $u(0)$ et $v(0)$ (0,5pt)
 - b- Montrer que $u' = u$ et $v' = -v$. En déduire u et v . (0,5pt)
 - c- En déduire que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. (0,25pt)

Partie B :

Soit n un entier naturel non nul.

On considère f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \frac{1}{2f'(nx)}$ où f est la fonction de la partie A et (C_n) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1.
 - a- Montrer que $f_n(x) = \frac{e^{nx}}{1 + e^{2nx}}$ et qu'elle est paire pour tout n non nul. (0,5pt)
 - b- Etudier les variations de la fonction f_n puis dresser son tableau de variations. (0,75pt)
 - c- Tracer (C_1) dans le repère précédent (0,5 pt)
2. Soit h_n la restriction de f_n à l'intervalle $\mathbb{R}_+$
 - a- Montrer que h_n réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur un intervalle J_n que l'on précisera. (0,25pt)
 - b- Expliciter la fonction h_n^{-1} , bijection réciproque de f_n sur J_n . (0,25 pt)
 - c- En déduire h_1^{-1} , ses variations et son tableau de variations. (0,75 pt)
 - d- Tracer (C_1^{-1}) dans le même repère que (C_1) . (0,25 pt)

Partie C :

On considère la fonction F_n définie sur $\mathbb{R}$ par $F_n(x) = \int_0^x f_1(t) dt$

1. Montrer que F_n est impaire. (0,25 pt)
2. Soit la fonction G définie sur $]0 ; \frac{\pi}{2}[$ par : $G(x) = F(\ln(\tan x))$.
 - a- Montrer que G est dérivable sur $]0 ; \frac{\pi}{2}[$ puis calculer $G'(x)$. (0,5 pt)
 - b- Montrer que quel soit x de $]0 ; \frac{\pi}{2}[$, $G(x) = x - \frac{\pi}{4}$. (0,5 pt)
3. Calculer l'intégrale $I = \int_0^{\ln(\sqrt{3})} f_1(t) dt$. (0,25 pt)
4. En déduire que l'intégrale $J = \int_{\ln(\frac{1}{\sqrt{3}})}^{\ln(\sqrt{3})} f_1(t) dt = -\frac{\pi}{6}$. (0,25 pt)
5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n(x) = \int_{\frac{1}{e}}^{f_1(t)} (1 + \ln t)^n dt$.
 - a- Montrer que, pour tout $x > 0$, $1 + \ln t \leq t$. (0,25 pt)
 - b- En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n(0) \leq \frac{1}{(n+1)2^{n+1}}$. Calculer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n(0)$ (0,75pt)
 - c- Déterminer $H_1(x)$ et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} H_1(x)$. (0,5pt)
 - d- Montrer que pour tout n , $H_{n+1}(x) = f_1(x) \left(1 + \ln(f(x))\right)^{n+1} - (n+1)H_n(x)$ (0,5 pt)
 - e- Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln x)^n = 0$ (0,25 pt)
 - f- Montrer par récurrence que H_n admet une limite finie non nulle en $+\infty$. (0,25 pt)
 - g- On note L_n cette limite.

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, L_{n+1} = -(n+1)L_n$ et que $L_n = (-1)^{n+1} \frac{n!}{2}$. (0,5 pt)